LAPORAN FINAL PROJECT MODEL SURVIVAL

Penerapan Model *Cox Proportional Hazard* pada Data Survival "Heart Failure Clinical Records"

Kelompok F

Anggota :

Azarine Aisyah Ramadhani (2206051550)

Farhan Akhtar Gymnasiar (2206027665)

Nadira Eka Rahmaharva (2206051525)

Rahman Insani (2206042041)

Ridhwan Ahmad Farhansyah (2106722480)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I : PENDAHULUAN **3**
1.1 LATAR BELAKANG 3
1.2 RUMUSAN MASALAH 4
1.3 TUJUAN 4
BAB II : MODEL COX-PH **5**
2.1 PREPROCESSING 5
2.2 PENGELOMPOKAN VARIABEL NUMERIK 7
2.3 ANALISIS DATA EKSPLORATORI (EDA) 13
2.4 ANALISIS MODEL REGRESI COX PH 19
2.5 ASUMSI PROPORTIONAL HAZARD PADA MODEL COX PH 25
BAB III : KONTRIBUSI LIKELIHOOD PARSIAL **29**
3.1 SUBSET DATA 29
3.2 KONTRIBUSI LIKELIHOOD PARSIAL PADA DATA TANPA TIES 30
3.3 KONTRIBUSI LIKELIHOOD PARSIAL PADA DATA DENGAN TIES 32
3.3.1 Metode Breslow 32
3.3.2 Metode Efron 34
3.3.3 Metode Diskrit 37
BAB IV : PENUTUP **38**
4.1 KESIMPULAN DAN SARAN 38
DAFTAR PUSTAKA **39**
LAMPIRAN **40**
TABEL KONTRIBUSI 40
KODE 40

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyakit kardiovaskular (CVD) adalah penyebab utama kematian secara global, merenggut sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahunnya. Lebih dari empat dari lima kematian akibat penyakit CVD disebabkan oleh serangan jantung dan stroke, dan sepertiga dari kematian ini terjadi secara prematur pada orang yang berusia di bawah 70 tahun (World Health Organization, 2016). Satu di antara serangan jantung yang diidap oleh banyak orang adalah penyakit gagal jantung.

Gagal jantung adalah masalah klinis dan kesehatan masyarakat yang utama dengan prevalensi lebih dari 23 juta di seluruh dunia, terkait dengan angka kematian, morbiditas, dan pengeluaran perawatan kesehatan yang signifikan; Biaya langsung gagal jantung mencapai hampir 2% dari total anggaran perawatan kesehatan di banyak negara Eropa. Di Asia, terkhusus di Indonesia, prevalensi penyakit ini juga bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan *Global Burden of Disease* dan *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME) 2014-2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Lebih lanjut, Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018. Bahkan penyakit jantung ini menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021 pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sebesar Rp.7,7 triliun. Penyakit gagal jantung ini memiliki urgensi yang sangat tinggi sehingga penelitian terkait penyakit ini sangat penting untuk dilakukan.

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan penyakit gagal jantung. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman Izzuddin dan kawan-kawan dengan judul penelitian *"Studi Literatur: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Penderita Gagal Jantung di Indonesia"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hidup pada pasien gagal jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kepatuhan terhadap pengobatan, derajat keparahan gagal jantung, tingkat depresi, dukungan keluarga, kemampuan mengelola kondisi kesehatan, komorbiditas diabetes melitus, dan, suplementasi koenzim Q10.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti terkait dengan penyakit jantung adalah *Penerapan Model Cox Proportional Hazard pada Data Survival "Heart Failure Clinical Records"*. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model Cox Proportional Hazard pada data survival pasien dengan penyakit gagal jantung. Langkah-langkah yang akan dilakukan

dalam metode Cox PH meliputi pengumpulan data, preprocessing data, pengelompokkan variabel numerik, melakukan *Exploratory Data Analysis* (EDA), melakukan asumsi proportional hazard pada model Cox PH, lalu melakukan analisis model regresi Cox PH untuk memodelkan hubungan antara variabel prediktor dengan waktu survival pasien. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi faktor risiko dengan mengidentifikasi faktor risiko yang signifikan terhadap risiko kematian akibat gagal jantung.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gagal jantung dan memberikan panduan untuk manajemen dan pencegahan yang lebih baik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut;
Apa saja faktor-faktor risiko yang berkontribusi signifikan terhadap risiko kematian akibat gagal jantung?

- Apa saja faktor-faktor risiko yang berkontribusi signifikan terhadap risiko kematian akibat gagal jantung?
- Apakah terdapat perbedaan dalam frekuensi gagal jantung antara perempuan dan laki-laki?
- Apakah terdapat perbedaan dalam faktor risiko antara kelompok usia yang berbeda?

1.3 TUJUAN

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi signifikan terhadap risiko kematian akibat gagal jantung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian akibat penyakit ini.
- Mengetahui ada tidaknya perbedaan dalam pengaruh frekuensi gagal jantung antara perempuan dan laki-laki terhadap risiko kematian akibat gagal jantun.
- Untuk meneliti perbedaan dalam faktor risiko antara kelompok usia yang berbeda, dengan tujuan mengetahui bagaimana faktor-faktor risiko berbeda-beda dalam memengaruhi risiko gagal jantung pada berbagai rentang usia.

BAB II : MODEL COX-PH

2.1 PREPROCESSING

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data prediksi gagal jantung yang didapat dari https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/heart-failure-clinical-data/data. Data berukuran 299 baris (jumlah pasien) dan 13 kolom (jumlah variabel dan status pasien). Terdapat 12 variabel dan status pasien pada dataset dengan keterangan sebagai berikut:

No	Variabel	Keterangan
1	Age	umur dari pasien
2	anemia	1 = pasien mengidap anemia, 0 = pasien tidak mengidap anemia
3	creatinine_phosphokinase	kadar enzim creatinine phosphokinase (CPK) dalam darah pasien
4	diabetes	1 = pasien mengalami diabetes, 0 = pasien tidak mengalami diabetes
5	ejection_fraction	persentase darah pasien meninggalkan jantung pada setiap kontraksi
6	high_blood_pressure	1 = tekanan darah pasien tinggi, 0 = tekanan darah pasien tidak tinggi
7	platelets	jumlah trombosit/platelet dalam darah pasien
8	serum_creatinine	kadar creatinine dalam darah pasien
9	serum_sodium	kadar natrium dalam darah pasien
10	sex	jenis kelamin pasien, 1 = pria, 0 = wanita
11	smoking	1 = pasien merokok, 0 = pasien tidak merokok
12	time	waktu pengamatan pasien sejak masuk studi (hari)
13	DEATH_EVENT	status pasien saat pencatatan waktu pengamatan, 1 = pasien meninggal, 0 = pasien tidak meninggal

Pada penelitian ini, seluruh variabel akan digunakan dalam penelitian karena secara umum akan dicari signifikansi dari tiap variabel terhadap variabel DEATH_EVENT. Berdasarkan rumusan masalah, kami memiliki asumsi bahwa terdapat perbedaan dalam

frekuensi gagal jantung antara perempuan dan laki-laki karena secara fisik dan kebiasaan, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara perempuan dan laki-laki. Kami juga berasumsi bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam faktor risiko antara kelompok usia yang berbeda dengan pertimbangan bahwa aktivitas dan imun kelompok usia akan berbeda-beda.

2. **Tipe Data**

   Berikut ini merupakan tipe data dari setiap variabel:

```
age                       float64
anaemia                     int64
creatinine_phosphokinase    int64
diabetes                    int64
ejection_fraction           int64
high_blood_pressure         int64
platelets                 float64
serum_creatinine          float64
serum_sodium                int64
sex                         int64
smoking                     int64
time                        int64
DEATH_EVENT                 int64
dtype: object
```

   Jika dikaitkan dengan analisis yang dilakukan, maka tidak perlu ada perubahan yang dilakukan pada tipe data setiap variabel.

3. **Missing Value**

   Berikut ini merupakan jumlah missing value dari setiap variabel:

```
age                       0
anaemia                   0
creatinine_phosphokinase  0
diabetes                  0
ejection_fraction         0
high_blood_pressure       0
platelets                 0
serum_creatinine          0
serum_sodium              0
sex                       0
smoking                   0
time                      0
DEATH_EVENT               0
dtype: int64
```

   Dapat dilihat bahwa tidak ada missing value pada data yang akan dianalisis.

4. **Duplikasi Data**

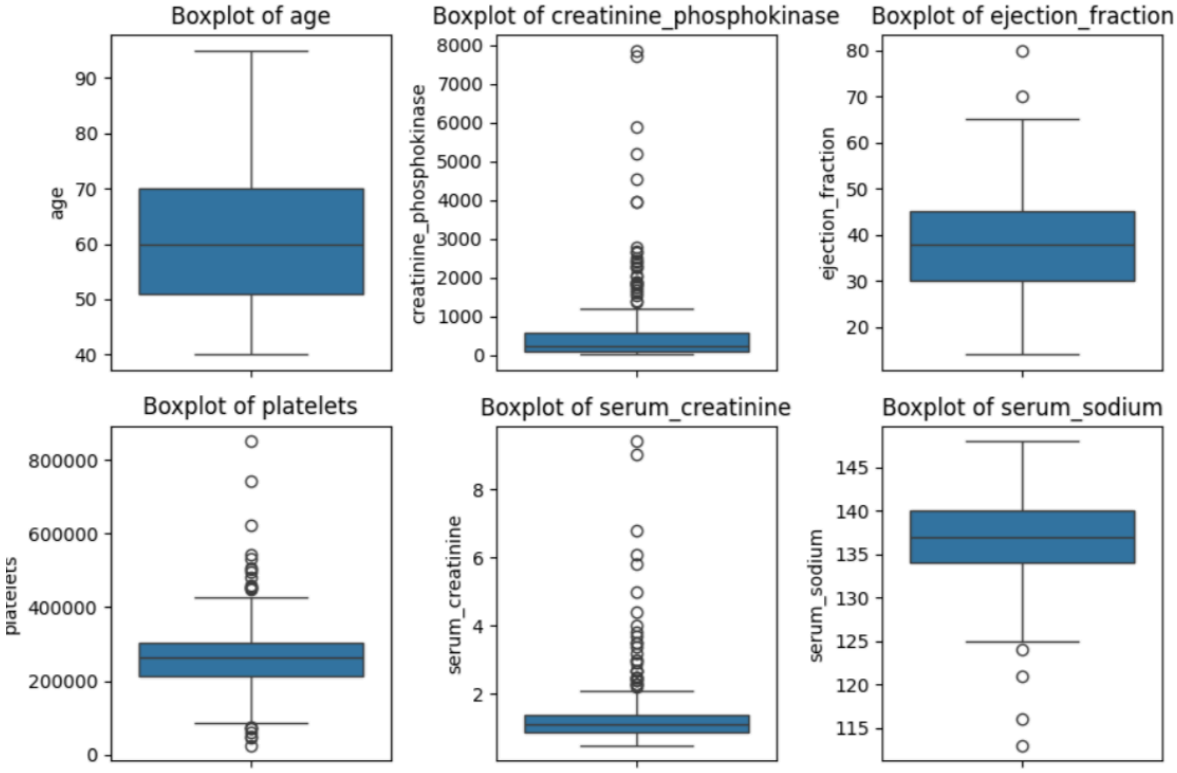
   Berikut ini merupakan jumlah baris yang terduplikat:

```
Jumlah baris yang terduplikat adalah:  0
Empty DataFrame
Columns: [age, anaemia, creatinine_phosphokinase, diabetes, ejection_fraction, high_blood_pressure, platelets, serum_creatinine, serum_sodium, sex, smoking, time, DEATH_EVENT]
Index: []
```

   Dapat dilihat bahwa tidak ada baris atau observasi yang terduplikat.

5. **Outlier**

Akan dilihat keberadaan outlier untuk data numerik dengan boxplot.



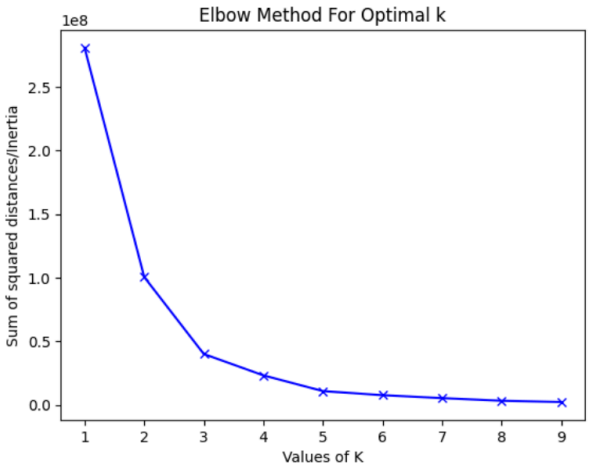
Dapat dilihat bahwa terdapat outlier pada variabel creatinine_phosphokinase, ejection_fraction, platelets, serum_creatinine, dan serum_sodium. Dalam penelitian ini, tidak ada perubahan untuk data-data outlier karena data-data outlier dapat memberikan informasi yang berharga dalam analisis, terkhusus pada waktu survival. Alasan lain yang juga menjadi pertimbangan adalah adanya outlier mencerminkan variasi alami dari data sehingga membiarkan outlier tetap dalam analisis dapat membantu menjaga representasi murni dari data.

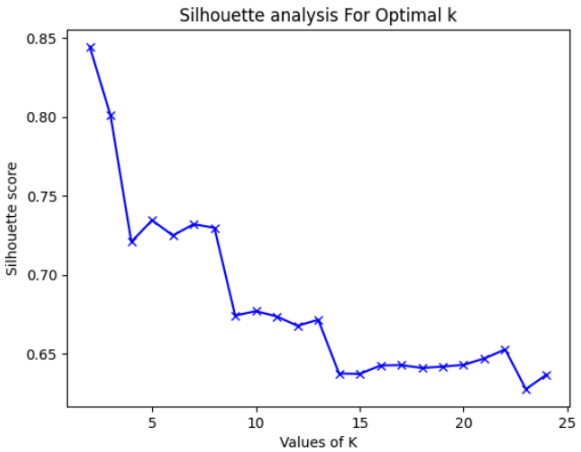
2.2 PENGELOMPOKAN VARIABEL NUMERIK

Dilakukan pengelompokkan variabel numerik pada penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan model. Jumlah kelompok variabel numerik ditentukan oleh metode siku *(Elbow Method)* dan mempertimbangkan skor silhouette. Berikut ini merupakan hasil yang diperoleh setelah menganalisis plot elbow dan plot skor silhouette tiap variabel numerik:

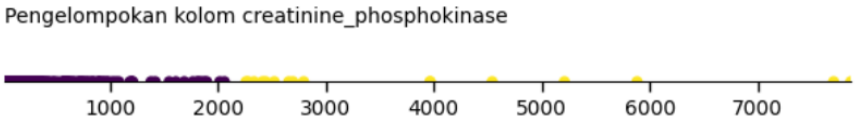
1. **Variabel creatinine_phosphokinase**

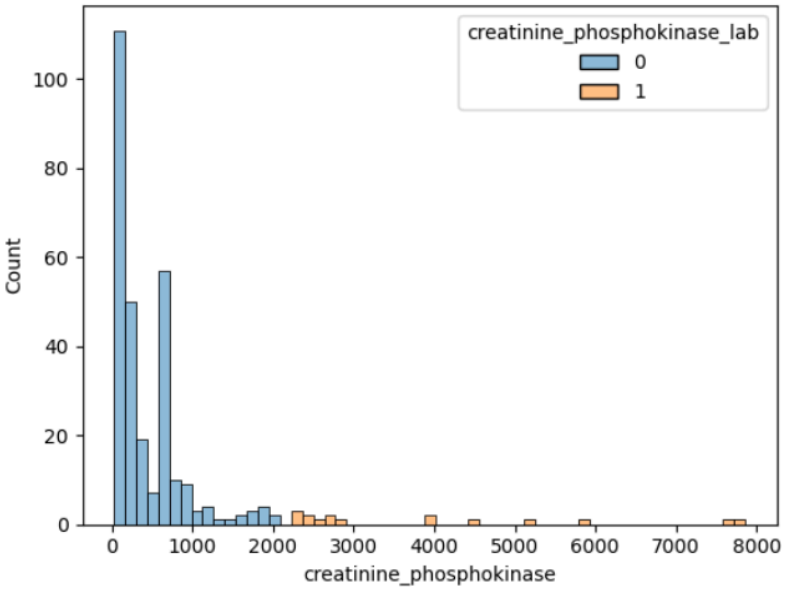
Plot Elbow dan Plot Skor Silhouette:





Berdasarkan kedua plot di atas, akan dipilih jumlah kluster k=2. Berikut ini plot k-means dan histogram setelah memilih k=2.

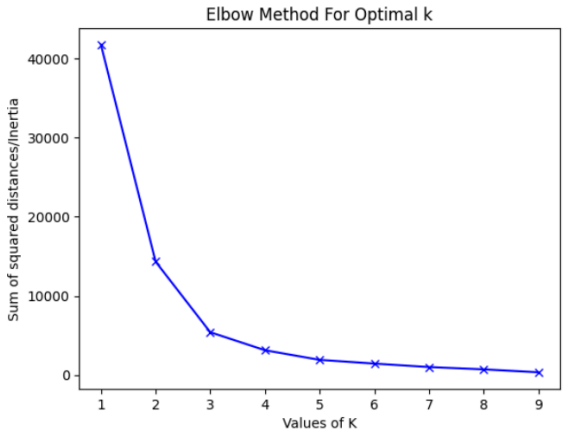


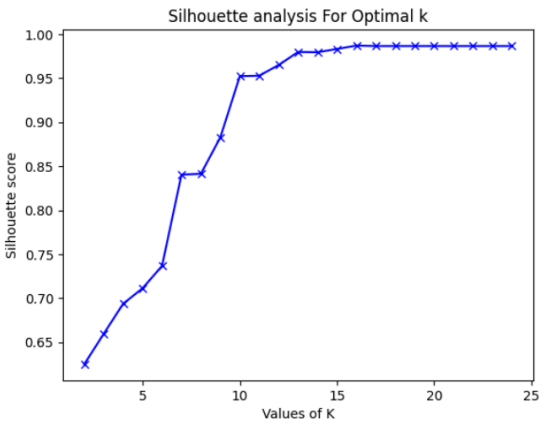


Dua klaster yang dipilih dikategorikan sebagai kadar tinggi dan kadar rendah untuk kadar enzim CPK dalam tubuh. Dengan demikian, variabel creatinine_phosphokinase menjadi variabel dummy dengan keterangan: 1 untuk kadar tinggi dan 0 untuk kadar rendah.

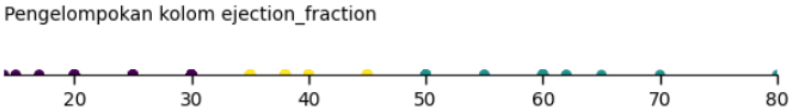
2. Variabel ejection_fraction

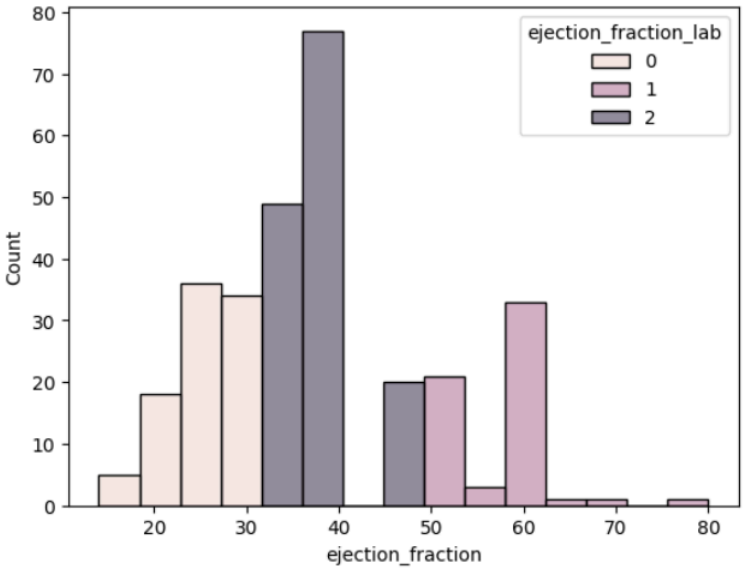
Plot Elbow dan Plot Skor Silhouette:





Berdasarkan kedua plot di atas, akan dipilih jumlah cluster k=3. Berikut ini plot k-means dan histogram setelah memilih k=3.



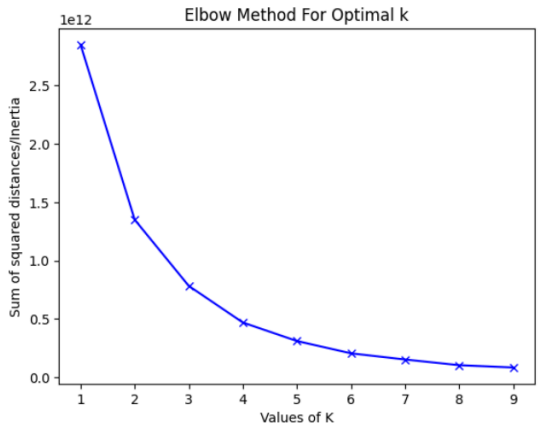


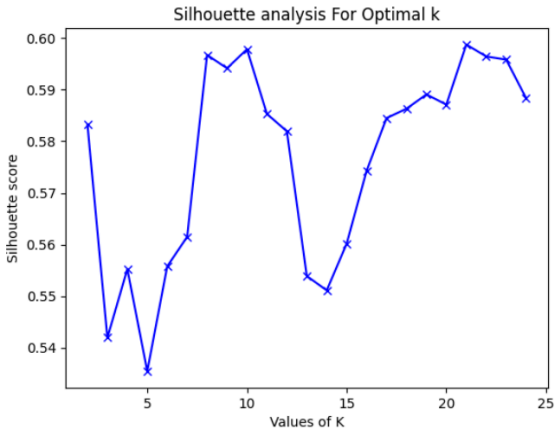
Tiga klaster yang dipilih dikategorikan sebagai kadar tinggi, kadar sedang, dan kadar rendah untuk persentase darah pasien meninggalkan jantung pada setiap kontraksi. Dengan demikian, variabel ejection_fraction menjadi 2 variabel dummy yakni:

- ejection_fraction1 (sedang) dengan keterangan: 1 jika ejection_fraction = 1 dan 0 untuk ejection_fraction yang lain.
- ejection_fraction2 (tinggi) dengan keterangan: 1 jika ejection_fraction = 2 dan 0 untuk ejection_fraction yang lain.

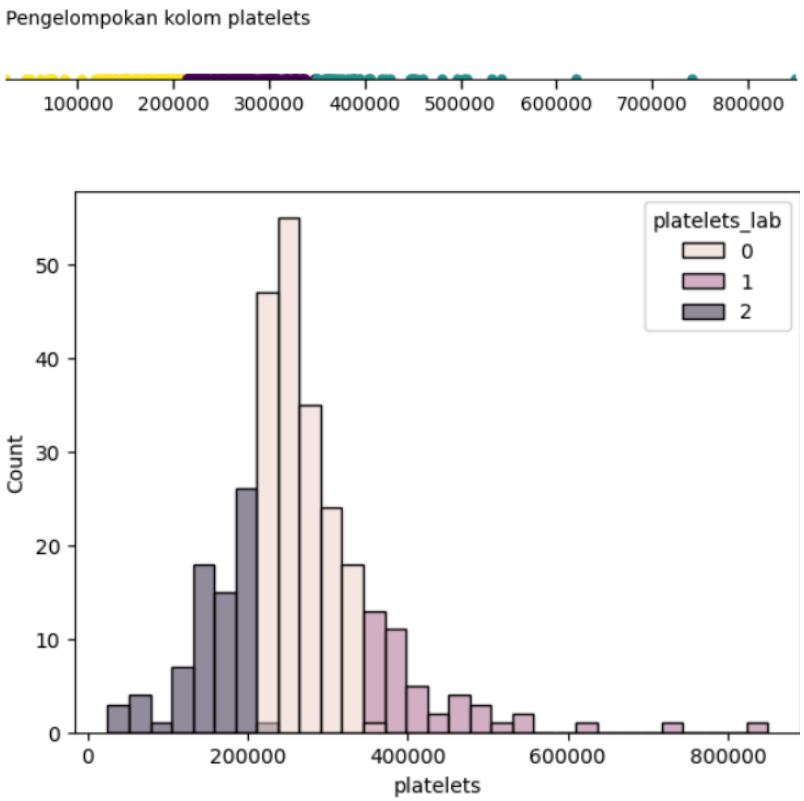
3. Variabel platelets

Plot Elbow dan Plot Skor Silhouette:





Berdasarkan kedua plot di atas, akan dipilih jumlah cluster k=3. Berikut ini plot k-means dan histogram setelah memilih k=3.



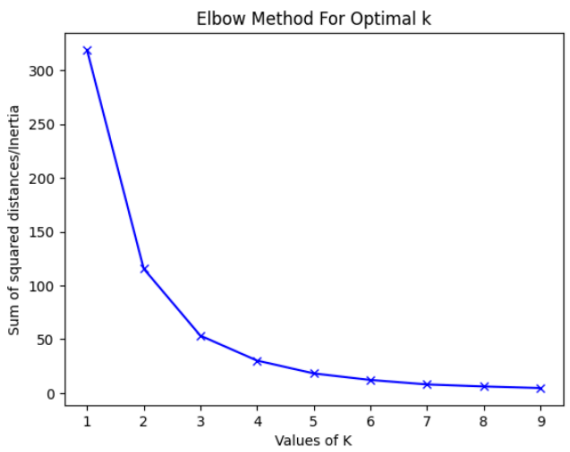
Tiga klaster yang dipilih dikategorikan sebagai kadar tinggi, kadar sedang, dan kadar rendah untuk jumlah trombosit dalam tubuh pasien. Dengan demikian, variabel platelets menjadi 2 variabel dummy yakni:

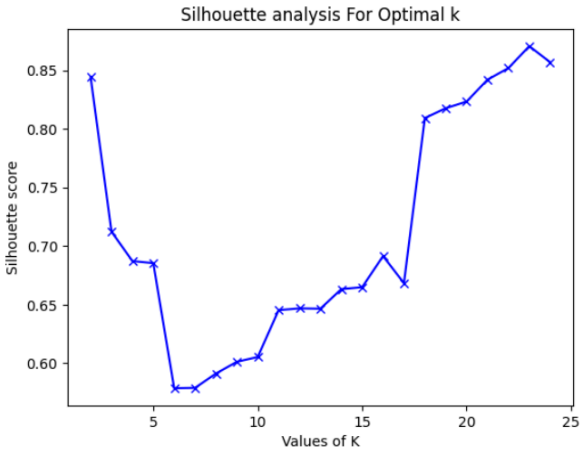
- platelets1 (sedang) dengan keterangan: 1 jika platelets = 1 dan 0 untuk platelets yang lain.

- platelets2 (tinggi) dengan keterangan: 1 jika platelets = 2 dan 0 untuk platelets yang lain.

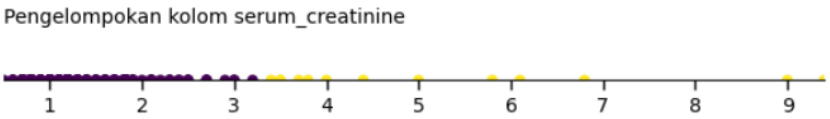
4. Variabel serum_creatinine

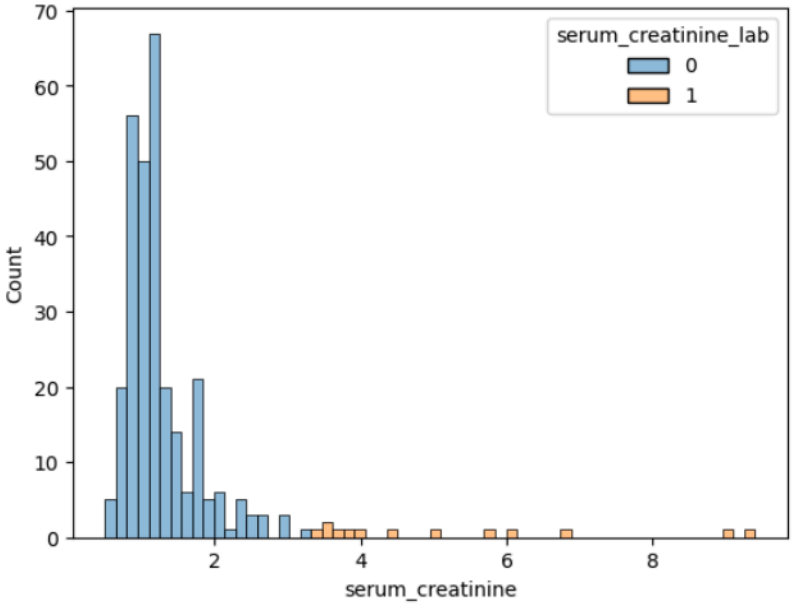
Plot Elbow dan Plot Skor Silhouette:





Berdasarkan kedua plot di atas, akan dipilih jumlah cluster k=2. Berikut ini plot k-means dan histogram setelah memilih k=2.



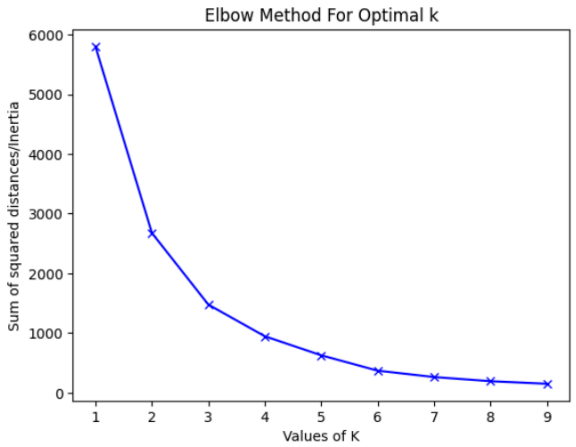


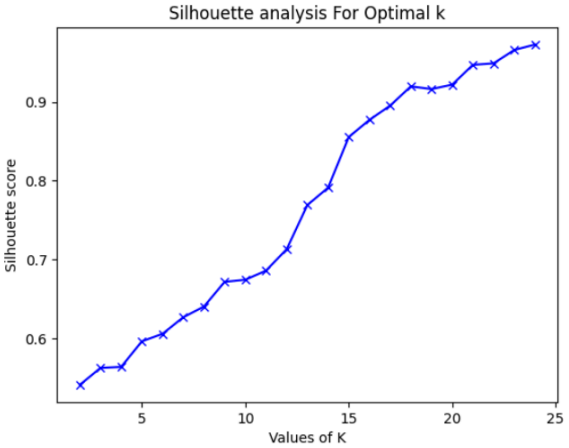
Dua klaster yang dipilih dikategorikan sebagai kadar tinggi dan kadar rendah untuk kadar creatinine dalam darah pasien. Dengan demikian, variabel serum_creatinine menjadi 1 variabel dummy yakni:

- serum_creatinine dengan keterangan: 1 jika kadar tinggi dan 0 jika kadar rendah.

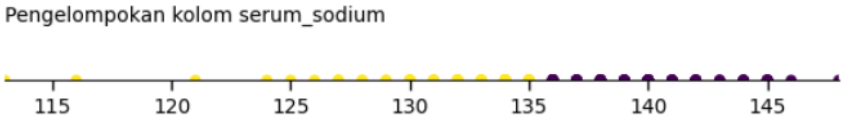
5. Variabel serum_sodium

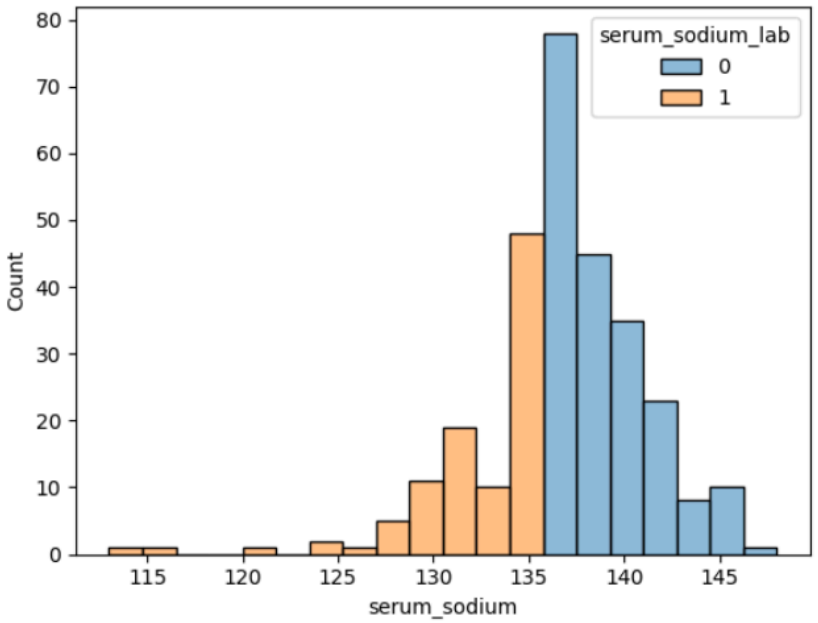
Plot Elbow dan Plot Skor Silhouette:





Berdasarkan kedua plot di atas, akan dipilih jumlah cluster k=2. Berikut ini plot k-means dan histogram setelah memilih k=2.





Dua klaster yang dipilih dikategorikan sebagai kadar tinggi dan kadar rendah untuk kadar natrium dalam darah pasien. Dengan demikian, variabel serum_sodium menjadi 1 variabel dummy yakni:

- serum_sodium dengan keterangan: 1 jika kadar tinggi dan 0 jika kadar rendah.

Setelah selesai mengubah seluruh variabel numerik menjadi variabel dummy, selanjutnya dibuat sebuah dataset baru yang berisi nilai-nilai baru dari variabel numerik yang ditransformasi. Berikut ini merupakan dataset baru yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut:

	age	anaemia	creatinine_phosphokinase	diabetes	ejection_fraction	high_blood_pressure	platelets	serum_creatinine	serum_sodium	sex	smoking	time	DEATH_EVENT
0	75.0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	1
1	55.0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	6	1
2	65.0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	7	1
3	50.0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	7	1
4	65.0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
294	62.0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	1	270	0
295	55.0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	271	0
296	45.0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	278	0
297	45.0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	1	280	0
298	50.0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	285	0

Akan dicek jumlah nilai unik pada setiap variabel pada dataset baru:

```
Total unique value untuk kolom age : 47
Total unique value untuk kolom anaemia : 2
Total unique value untuk kolom creatinine_phosphokinase : 2
Total unique value untuk kolom diabetes : 2
Total unique value untuk kolom ejection_fraction : 3
Total unique value untuk kolom high_blood_pressure : 2
Total unique value untuk kolom platelets : 3
Total unique value untuk kolom serum_creatinine : 2
Total unique value untuk kolom serum_sodium : 2
Total unique value untuk kolom sex : 2
Total unique value untuk kolom smoking : 2
Total unique value untuk kolom time : 148
Total unique value untuk kolom DEATH_EVENT : 2
Total unique value untuk kolom creatinine_phosphokinase_lab : 2
Total unique value untuk kolom ejection_fraction_lab : 3
Total unique value untuk kolom platelets_lab : 3
Total unique value untuk kolom serum_creatinine_lab : 2
Total unique value untuk kolom serum_sodium_lab : 2
```

Terlihat bahwa jumlah nilai unik untuk variabel creatinine_phosphokinase, ejection_fraction, platelets, serum_creatinine, dan serum_sodium sesuai dengan jumlah cluster yang telah ditentukan.

2.3 ANALISIS DATA EKSPLORATORI (EDA)

Sebelum mengolah data lebih lanjut, akan dilakukan Analisis Data Eksploratori (EDA) untuk memahami pola-pola yang ada di dalam data secara lebih mendetail. Melalui proses ini, dapat hubungan antarpengukuran dalam data sehingga membantu dalam penyusunan hipotesis ataupun pembangunan model.

Waktu Survival

Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam eksplorasi data adalah memvisualisasikan *survival time* pada setiap kategori di masing-masing variabel yang ada. Berikut akan ditampilkan *survival time boxplot* dari masing-masing variabel yang bertipe kategorik.

[Boxplot]

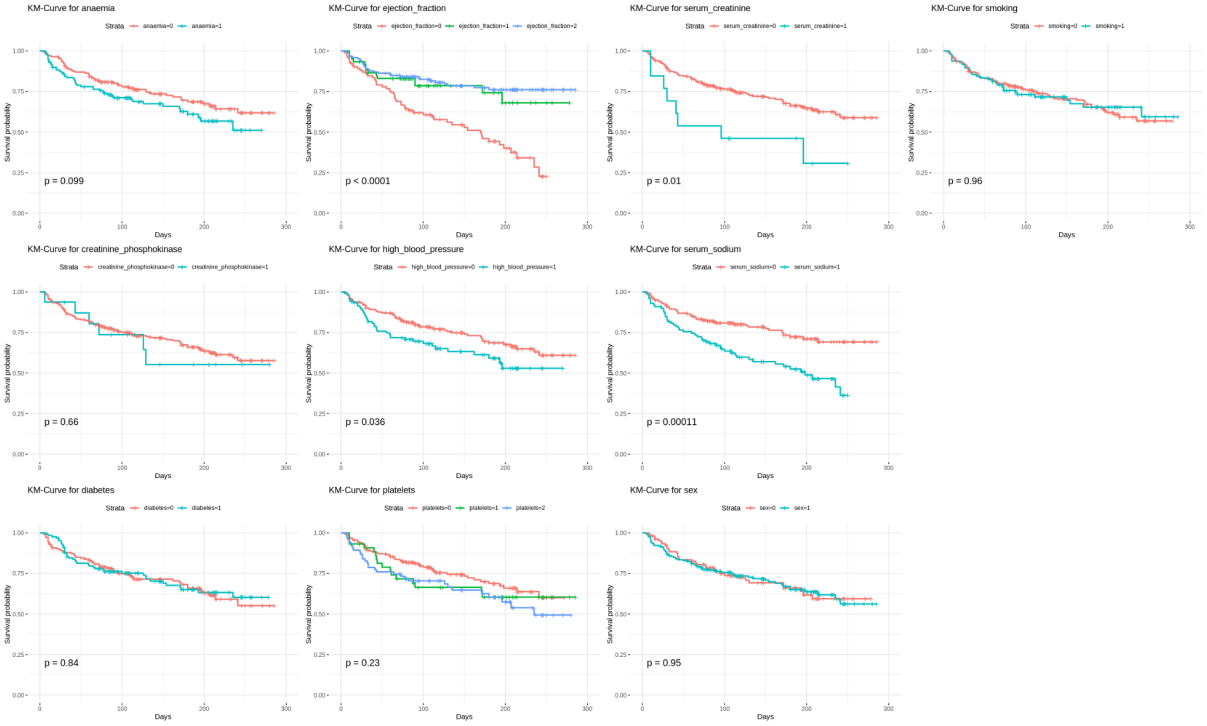
Berdasarkan *boxplot* yang ditampilkan, didapat hasil sebagai berikut

- Pada variabel **anemia**, terdapat dua kategori, yakni 0 = tidak anemia dan 1 = anemia. *Survival time* pada kelompok yang tidak anemia lebih tinggi daripada kelompok dengan anemia.
- Pada variabel **creatinine_phosphokinase**, terdapat dua kategori, yakni 0 = rendah dan 1 = tinggi. *Survival time* pada kelompok dengan kadar enzim CPK yang rendah sedikit lebih tinggi daripada kelompok dengan kadar enzim CPK yang tinggi.
- Pada variabel **diabetes**, terdapat dua kategori, yakni 0 = tidak diabetes dan 1 = diabetes. *Survival time* pada kelompok dengan diabetes sedikit lebih tinggi daripada kelompok tanpa diabetes.

- Pada variabel **ejection_fraction**, terdapat tiga kategori, yakni 0 = rendah, 1 = sedang, 2 = tinggi. *Survival time* pada kelompok dengan persentase darah keluar dari jantung dengan tingkat tinggi, terlihat lebih tinggi daripada dua kelompok lain.
- Pada variabel **high_blood_pressure**, terdapat dua kategori, yakni 0 = tidak memiliki tekanan darah tinggi dan 1 = memiliki tekanan darah tinggi. *Survival time* pada kelompok yang tidak memiliki tekanan darah tinggi, lebih tinggi daripada kelompok yang memiliki tekanan darah tinggi.
- Pada variabel **platelets**, terdapat tiga kategori, yakni 0 = rendah, 1 = sedang, 2 = tinggi. *Survival time* pada kelompok yang kadar trombositnya sedang terlihat sedikit lebih tinggi daripada dua kelompok lain.
- Pada variabel **serum_creatinine**, terdapat dua kategori, yakni 0 = rendah dan 1 = tinggi. *Survival time* pada kelompok dengan kadar kreatinin serum yang rendah, lebih tinggi daripada kelompok dengan kadar kreatinin serum yang tinggi.
- Pada variabel **serum_sodium**, terdapat dua kategori, yakni 0 = rendah dan 1 = tinggi. *Survival time* pada kelompok dengan kadar natrium serum yang rendah, terlihat sedikit lebih tinggi daripada kelompok dengan kadar natrium serum yang tinggi, walaupun tidak signifikan.
- Pada variabel **sex**, terdapat dua kategori, yakni 0 = wanita dan 1 = pria. *Survival time* pada kelompok wanita terlihat sedikit lebih tinggi daripada kelompok pria, walaupun tidak signifikan.
- Pada variabel **smoking**, terdapat dua kategori, yakni 0 = tidak merokok dan 1 = merokok. *Survival time* pada kelompok yang tidak merokok lebih tinggi daripada kelompok yang merokok.

Fungsi Survival

Selanjutnya, dapat dilakukan visualisasi melalui kurva Kaplan-Meier untuk mengetahui fungsi survival dari masing-masing variabel kategorik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel cukup didukung oleh data.



[Kurva Kaplan-Meier]

Berdasarkan kurva Kaplan-Meier yang ditampilkan, didapat hasil sebagai berikut

1. Variabel **anaemia**
   - Terdapat perbedaan fungsi survival antara kelompok yang tidak memiliki anemia dengan kelompok yang memiliki anemia. Hal ini menunjukkan bahwa **anaemia** merupakan calon variabel penjelas yang cukup baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.
   - Pada hampir seluruh titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok yang tidak memiliki anemia lebih tinggi daripada kelompok yang memiliki anemia. Dengan kata lain, kelompok yang memiliki anemia berisiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung.
   - p = 0.099 merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **anaemia**.
2. Variabel **creatinine_phosphokinase**
   - Terdapat perbedaan fungsi survival antara kelompok yang memiliki kadar enzim CPK rendah dengan kelompok yang memiliki kadar CPK tinggi, walaupun pada beberapa titik waktu fungsi survival keduanya berimpit. Hal ini menunjukkan bahwa **creatinine_phosphokinase** merupakan calon variabel penjelas yang cukup baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.

- Pada mayoritas titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok yang memiliki kadar enzim CPK rendah lebih tinggi daripada kelompok yang memiliki kadar CPK tinggi. Dengan kata lain, kelompok yang memiliki kadar enzim CPK tinggi berisiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung.
- $p = 0.66$ merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **creatinine_phosphokinase**.

3. Variabel **diabetes**
   - Tidak terdapat perbedaan fungsi survival yang signifikan antara kelompok yang tidak memiliki diabetes dengan kelompok yang memiliki diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa **diabetes** merupakan calon variabel penjelas yang kurang baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.
   - $p = 0.84$ merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **diabetes**.
4. Variabel **ejection_fraction**
   - Terdapat perbedaan fungsi survival antara kelompok tingkat rendah, sedang, dan tinggi terkait persentase darah keluar dari jantung setiap kontraksi. Hal ini menunjukkan bahwa **ejection_fraction** merupakan calon variabel penjelas yang cukup baik untuk terjadinya *event* gagal jantung, walaupun pada beberapa titik waktu terdapat fungsi survival yang berimpit untuk tingkat sedang dan tinggi,
   - Pada seluruh titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok yang mempunyai persentase darah keluar dari jantung setiap kontraksi dengan tingkat rendah, lebih rendah daripada dua kelompok lainnya. Dengan kata lain, kelompok tingkat rendah berisiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung daripada dua kelompok lainnya
   - Pada mayoritas titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok tingkat sedang lebih rendah daripada kelompok tingkat tinggi. Dengan kata lain, kelompok tingkat sedang berisiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung daripada kelompok tingkat tinggi.
   - $p < 0.0001$ merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **ejection_fraction**.
5. Variabel **high_blood_pressure**
   - Terdapat perbedaan fungsi survival antara kelompok yang tidak memiliki tekanan darah tinggi dengan kelompok yang memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa **high_blood_pressure** merupakan calon variabel penjelas yang cukup baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.

- Pada seluruh titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok yang tidak memiliki tekanan darah tinggi lebih tinggi daripada kelompok yang memiliki tekanan darah tinggi. Dengan kata lain, kelompok yang memiliki tekanan darah tinggi berisiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung.
- p = 0.036 merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **high_blood_pressure**.

6. Variabel **platelets**
   - Terdapat cukup perbedaan fungsi survival antara kelompok dengan kadar trombosit rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa **platelets** kemungkinan merupakan calon variabel penjelas yang cukup baik untuk terjadinya *event* gagal jantung karena pada beberapa titik waktu pengamatan, fungsi survival untuk kadar sedang dan tinggi berimpit.
   - Pada hampir seluruh titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok dengan kadar trombosit rendah lebih tinggi daripada kelompok dengan kadar trombosit sedang dan tinggi. Dengan kata lain, kelompok yang memiliki kadar trombosit rendah berisiko lebih rendah untuk mengalami gagal jantung daripada dua kelompok lainnya.
   - p = 0.23 merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **platelets**.
7. Variabel **serum_creatinine**
   - Terdapat perbedaan fungsi survival antara kelompok yang memiliki kadar kreatinin serum rendah dengan kelompok yang memiliki kadar kreatinin serum tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa **serum_creatinine** merupakan calon variabel penjelas yang cukup baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.
   - Pada hampir seluruh titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok yang memiliki kadar kreatinin serum rendah, lebih tinggi daripada kelompok yang memiliki kadar kreatinin serum tinggi. Dengan kata lain, kelompok yang memiliki kadar kreatinin serum tinggi berisiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung.
   - p = 0.01 merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **serum_creatinine**.
8. Variabel **serum_sodium**
   - Terdapat perbedaan fungsi survival antara kelompok yang memiliki kadar natrium serum rendah dengan kelompok yang memiliki kadar natrium serum tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa **serum_sodium** merupakan calon variabel penjelas yang cukup baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.

- Pada seluruh titik waktu pengamatan, fungsi survival pada kelompok yang memiliki kadar natrium serum rendah, lebih tinggi daripada kelompok yang memiliki kadar natrium serum tinggi. Dengan kata lain, kelompok yang memiliki kadar natrium serum tinggi berisiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung.
- p = 0.099 merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **serum_sodium**.

9. Variabel **sex**
   - Tidak terdapat perbedaan fungsi survival yang signifikan antara kelompok pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa **sex** merupakan calon variabel penjelas yang kurang baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.
   - p = 0.95 merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **sex**.
10. Variabel **smoking**
   - Tidak terdapat perbedaan fungsi survival yang signifikan antara kelompok yang tidak merokok dengan kelompok yang merokok. Hal ini menunjukkan bahwa **smoking** merupakan calon variabel penjelas yang kurang baik untuk terjadinya *event* gagal jantung.
   - p = 0.96 merupakan nilai *p-value* jika dilakukan pengujian log-rank terhadap fungsi survival untuk dua kategori dari variabel **smoking**.

2.4 ANALISIS MODEL REGRESI COX PH

Model awal regresi Cox PH dari data gagal jantung adalah sebagai berikut

$$h(t,x) = h_0(t)e^{\beta_1 x_1+\beta_2 x_2+\beta_3 x_3+\beta_4 x_4+\beta_5 x_5+\beta_6 x_6+\beta_7 x_7+\beta_8 x_8+\beta_9 x_9+\beta_{10} x_{10}+\beta_{11} x_{11}+\beta_{12} x_{12}+\beta_{13} x_{13}}$$

Keterangan

$h_0(t)$ = *baseline hazard*

β_i = koefisien regresi , $i = 1, 2, \ldots, 13$

x_1 = age

x_2 = anaemia (1 = ya, 0 = tidak)

x_3 = creatinine_phospo (1= tinggi, 0= rendah)

x_4 = diabetes (1 = ya, 0 = tidak)

x_5 = ejection_fraction1 (sedang)

1 , jika ejection_fraction = 1

0 , untuk ejection_fraction yang lain

x_6 = ejection_fraction2 (tinggi)

1 , jika ejection_fraction = 2

0 , untuk ejection_fraction yang lain

x_7 = high_blood_pressure (1 = ya, 0 = tidak)

x_8 = platelets1 (sedang)

1 , jika platelets = 1

0 , untuk platelets yang lain

x_9 = platelets2 (tinggi)

1 , jika platelets = 2

0 , untuk platelets yang lain

x_{10} = serum_creatinine (1= tinggi, 0 = rendah)

x_{11} = serum_sodium (1 = tinggi, 0 = rendah)

x_{12} = sex (1 = pria, 0 = wanita)

x_{13} = smoking (1 = ya, 0 = tidak)

x_5, x_6 merupakan variabel dummy dari ejection_fraction

x_8, x_9 merupakan variabel dummy dari platelets

Dengan menggunakan R studio akan dicari koefisien regresi untuk setiap variabel

```
Call:
coxph(formula = Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phospho +
    diabetes + as.factor(ejection_fraction) + high_blood_pressure +
    as.factor(platelets) + serum_creatinine + serum_sodium +
    sex + smoking, data = data)

  n= 299, number of events= 96

                                    coef exp(coef)  se(coef)      z Pr(>|z|)
age                             0.047764  1.048923  0.009576  4.988 6.11e-07 ***
anaemia                         0.305747  1.357639  0.216970  1.409  0.15879
creatinine_phospho              0.849460  2.338383  0.445746  1.906  0.05669 .
diabetes                        0.180685  1.198038  0.219834  0.822  0.41112
as.factor(ejection_fraction)1 -0.999352  0.368118  0.313539 -3.187  0.00144 **
as.factor(ejection_fraction)2 -1.153318  0.315588  0.242409 -4.758 1.96e-06 ***
high_blood_pressure             0.481034  1.617746  0.215839  2.229  0.02584 *
as.factor(platelets)1           0.218988  1.244817  0.306739  0.714  0.47527
as.factor(platelets)2           0.221848  1.248382  0.240150  0.924  0.35560
serum_creatinine                0.610996  1.842265  0.389827  1.567  0.11703
serum_sodium                    0.663606  1.941782  0.233950  2.837  0.00456 **
sex                            -0.234125  0.791263  0.247684 -0.945  0.34453
smoking                         0.219857  1.245899  0.258191  0.852  0.39448
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1


                               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
age                               1.0489     0.9534    1.0294    1.0688
anaemia                           1.3576     0.7366    0.8874    2.0772
creatinine_phospho                2.3384     0.4276    0.9761    5.6019
diabetes                          1.1980     0.8347    0.7787    1.8433
as.factor(ejection_fraction)1     0.3681     2.7165    0.1991    0.6806
as.factor(ejection_fraction)2     0.3156     3.1687    0.1962    0.5075
high_blood_pressure               1.6177     0.6181    1.0597    2.4696
as.factor(platelets)1             1.2448     0.8033    0.6824    2.2709
as.factor(platelets)2             1.2484     0.8010    0.7797    1.9988
serum_creatinine                  1.8423     0.5428    0.8581    3.9552
serum_sodium                      1.9418     0.5150    1.2276    3.0714
sex                               0.7913     1.2638    0.4870    1.2857
smoking                           1.2459     0.8026    0.7511    2.0666
```

```
Concordance= 0.732  (se = 0.027 )
Likelihood ratio test= 76.6  on 13 df,   p=5e-11
Wald test            = 74.7  on 13 df,   p=1e-10
Score (logrank) test = 79.35  on 13 df,   p=1e-11
```

Dari hasil estimasi koefisien regresi di atas didapatkan model awal regresi Cox PH sebagai berikut

$$h(t,x) = h_0(t)e^{0.05x_1+0.31x_2+0.85x_3+0.18x_4-0.999x_5-1.15x_6+0.48x_7+0.22x_8+0.22x_9+0.61x_{10}+0.66x_{11}-0.23x_{12}+0.22x_{13}}$$

Dapat dilihat bahwa Concordance = 0.732, artinya model memiliki akurasi prediktif yang baik sebesar 73.2% setiap waktunya dan cukup efektif dalam membedakan tingkat risiko pasien dengan karakteristik yang berbeda. Nilai p-value dari uji Likelihood, Wald, dan Score (log rank) model tersebut juga < 0.05, yang menandakan model tersebut signifikan secara statistik. Namun, saat kita perhatikan p-value pada masing-masing variabel, terdapat beberapa variabel yang memiliki p-value > 0.05 yang berarti variabel tersebut tidak signifikan secara statistik dalam memprediksi tingkat *hazard*. Oleh karena itu, akan dilakukan teknik *backward* untuk memilih model terbaik.

Pemilihan Model Terbaik

Dengan menggunakan bantuan R didapatkan

1. Semua variabel dimasukkan pada model

```
Start:  AIC=967.81
Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phospho +
    diabetes + as.factor(ejection_fraction) + high_blood_pressure +
    as.factor(platelets) + serum_creatinine + serum_sodium +
    sex + smoking

                              Df    AIC
- as.factor(platelets)         2 964.87
- diabetes                     1 966.48
- smoking                      1 966.53
- sex                          1 966.70
- anaemia                      1 967.79
<none>                           967.81
- serum_creatinine             1 967.95
- creatinine_phospho           1 968.79
- high_blood_pressure          1 970.62
- serum_sodium                 1 973.78
- as.factor(ejection_fraction) 2 989.62
- age                          1 991.13
```

Dari hasil di atas didapatkan informasi bahwa jika kita menghilangkan platelets maka AIC modelnya berkurang menjadi 964.87. AIC sendiri merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai *goodness of fit* dan kompleksitas model, semakin kecil AIC-nya semakin baik model tersebut. AIC yang kecil menandakan bahwa model tersebut memiliki kesesuaian dan

kompleksitas yang lebih seimbang. Sehingga pada langkah selanjutnya variabel platelets akan dihapus

2. Model dengan variabel platelets yang telah dihapus

```
Step:  AIC=964.87
Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phospho +
    diabetes + as.factor(ejection_fraction) + high_blood_pressure +
    serum_creatinine + serum_sodium + sex + smoking

                                Df    AIC
- smoking                        1 963.52
- diabetes                       1 963.52
- sex                            1 963.62
<none>                             964.87
- anaemia                        1 965.11
- serum_creatinine               1 965.19
- creatinine_phospho             1 965.81
- high_blood_pressure            1 967.95
- serum_sodium                   1 970.24
- as.factor(ejection_fraction)   2 988.24
- age                            1 990.40
```

Selanjutnya variabel yang akan dihapus adalah smoking karena dengan menghapus variabel tersebut AIC modelnya berkurang menjadi 963.52.

3. Model dengan variabel *smoking* yang dihapus

```
Step:  AIC=963.52
Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phospho +
    diabetes + as.factor(ejection_fraction) + high_blood_pressure +
    serum_creatinine + serum_sodium + sex

                                Df    AIC
- sex                            1 961.86
- diabetes                       1 962.11
- anaemia                        1 963.45
<none>                             963.52
- serum_creatinine               1 963.82
- creatinine_phospho             1 964.27
- high_blood_pressure            1 966.68
- serum_sodium                   1 968.24
- as.factor(ejection_fraction)   2 987.75
- age                            1 988.63
```

Variabel selanjutnya yang akan dihapus adalah sex karena dengan menghapus variabel tersebut akan didapatkan model dengan AIC lebih kecil.

4. Model dengan variabel sex dihapus

```
Step:  AIC=961.86
Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phospho +
    diabetes + as.factor(ejection_fraction) + high_blood_pressure +
    serum_creatinine + serum_sodium
```

```
                              Df    AIC
- diabetes                     1 960.54
- anaemia                      1 961.78
<none>                           961.86
- serum_creatinine             1 962.20
- creatinine_phospho           1 962.57
- high_blood_pressure          1 965.30
- serum_sodium                 1 966.51
- as.factor(ejection_fraction)  2 985.76
- age                          1 986.68
```

Lalu variabel diabetes akan dihapus agar didapatkan model dengan AIC yang lebih kecil

5. Model dengan variabel diabetes dihapus

```
Step:  AIC=960.54
Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phospho +
    as.factor(ejection_fraction) + high_blood_pressure + serum_creatinine +
    serum_sodium


                              Df    AIC
<none>                           960.54
- serum_creatinine             1 960.55
- anaemia                      1 960.64
- creatinine_phospho           1 961.17
- high_blood_pressure          1 964.05
- serum_sodium                 1 965.16
- as.factor(ejection_fraction)  2 984.13
- age                          1 984.75

Call:
coxph(formula = Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phospho +
    as.factor(ejection_fraction) + high_blood_pressure + serum_creatinine +
    serum_sodium, data = data)

                                   coef exp(coef)  se(coef)      z        p
age                            0.046662  1.047768  0.009044  5.160 2.48e-07
anaemia                        0.308910  1.361939  0.212467  1.454  0.14597
creatinine_phospho             0.788681  2.200492  0.442458  1.782  0.07467
as.factor(ejection_fraction)1 -1.019998  0.360596  0.312106 -3.268  0.00108
as.factor(ejection_fraction)2 -1.175796  0.308573  0.237715 -4.946 7.57e-07
high_blood_pressure            0.512721  1.669828  0.214574  2.389  0.01687
serum_creatinine               0.578389  1.783164  0.379490  1.524  0.12748
serum_sodium                   0.564648  1.758829  0.218438  2.585  0.00974

Likelihood ratio test=73.87  on 8 df, p=8.301e-13
n= 299, number of events= 96
```

Hasil terakhir didapatkan model terbaik dengan AIC = 960.54. Selain model ini memiliki AIC terkecil, model ini juga mempunya nilai p-value untuk uji Likelihood < 0.05 yang menandakan model cukup baik menjelaskan kondisi pasien gagal jantung. Model terbaik berdasarkan pemilihan model dengan teknik *backward* sebagai berikut

$$h(t,x) = h_0(t)e^{0.0466x_1+0.3089x_2+0.7887x_3-1.0199x_5-1.1758x_6+0.5127x_7+0.5784x_{10}+0.5646x_{11}}$$

Interpretasi koefisien regresi

- Age (x_1) : $e^{0.0466} = 1.048$. Artinya, setiap bertambahnya satu tahun usia pasien, maka hazard untuk mengalami kematian menjadi 1.048 kali dari hazard pasien satu tahun lebih muda. Atau bisa dikatakan hazard untuk mengalami kematian bertambah sekitar 4.8% setiap tahunnya.
- Anaemia (x_2) : $e^{0.3089} = 1.362$. Artinya, hazard untuk mengalami kematian bagi pasien yang menderita anemia 1.362 kali dari hazard pasien yang tidak menderita anemia. Atau anemia menambah hazard pasien untuk mengalami kematian sebesar 36%. Variabel ini tidak terlalu signifikan secara statistik karena p-value > 0.05, artinya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara hazard pasien yang mengalami anemia dan tidak.
- Creatinine_phospho (x_3) : $e^{0.7887} = 2.2$. Hal ini menandakan bahwa pasien yang memiliki kadar enzim CPK yang tinggi dalam darah memiliki hazard untuk mengalami kematian 2.2 kali dari hazard pasien yang tingkat enzim CPK dalam darahnya rendah. Namun, variabel ini juga tidak terlalu signifikan.
- Ejection_fraction :
  - Category 1 (x_5) : $e^{-1.0199} = 0.3606$. Artinya, pasien yang mempunyai persentase darah keluar dari jantung setiap kontraksi dengan tingkat sedang memiliki hazard untuk mengalami kematian 0.3606 kali dari hazard pasien dengan persentase rendah. Atau dengan meningkatnya persentase darah yang keluar jantung dari rendah ke sedang dapat mengurangi hazard untuk mengalami kematian sebanyak 64%.
  - Category 2 (x_6) : $e^{-1.1758} = 0.3086$. Artinya, pasien yang mempunyai persentase darah keluar dari jantung setiap kontraksi dengan tingkat tinggi memiliki hazard untuk mengalami kematian 0.3086 kali dari hazard pasien dengan persentase rendah. Atau dengan meningkatnya persentase darah yang keluar jantung dari rendah ke tinggi dapat mengurangi hazard untuk mengalami kematian sebanyak 69%.
- High_blood_pressure (x_7) : $e^{0.5127} = 1.6698$. Artinya, pasien yang menderita

tekanan darah tinggi memiliki hazard untuk mengalami kematian 1.6698 kali dari hazard pasien yang tidak menderita tekanan darah tinggi. Atau tekanan darah tinggi mampu meningkatkan hazard untuk mengalami kematian sebanyak 67%.

- Serum_creatinine (x_{10}) : $e^{0.5784} = 1.7832$. Artinya, pasien dengan kadar kreatinin serum dalam darah tinggi memiliki hazard untuk mengalami kematian 1.7832 kali dari hazard pasien dengan kadar kreatinin serum dalam darah rendah. Atau dengan meningkatnya kadar kreatinin serum dalam darah dapat meningkatkan hazard untuk mengalami kematian sebanyak 78%. Namun, variabel ini tidak terlalu signifikan.
- Serum_sodium (x_{11}) : $e^{0.5646} = 1.7588$. Hal ini menandakan bahwa pasien dengan kadar natrium serum dalam darah tinggi memiliki hazard untuk mengalami kematian 1.7588 kali dari hazard pasien dengan kadar natrium serum dalam darah rendah. Atau dengan meningkatnya kadar kreatinin serum dalam darah dapat meningkatkan hazard untuk mengalami kematian sebanyak 76%.

2.5 ASUMSI PROPORTIONAL HAZARD PADA MODEL COX PH

Melalui analisis model regresi Cox-PH, telah diperoleh model terbaik berdasarkan dengan teknik *backward*. Variabel-variabel penjelas yang signifikan terhadap hazard terjadinya event gagal jantung adalah **age**, **anaemia**, **creatinine_phosphokinase**, **ejection_fraction**, **high_blood_pressure**, **serum_creatinine**, dan **serum_sodium**.

Akan tetapi, perlu dipastikan kembali validitas dari masing-masing variabel penjelas tersebut. Maka, akan dilakukan pengecekan asumsi *Proportional Hazard* pada masing-masing variabel yang berada pada model *Cox-PH*.

Hipotesis

H_0 = Asumsi *Proportional Hazard* terpenuhi.

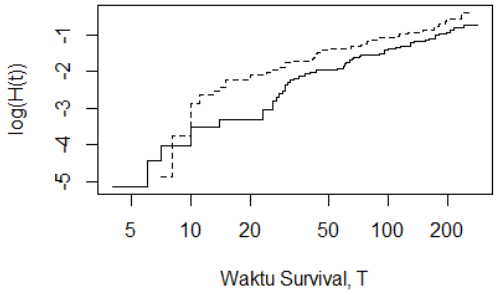
H_1 = Asumsi *Proportional Hazard* tidak terpenuhi.

	chisq	df	p
age	0.0306	1	0.861
anaemia	0.0498	1	0.823
creatinine_phosphokinase	0.0500	1	0.823
as.factor(ejection_fraction)	8.4023	2	0.015
high_blood_pressure	0.1446	1	0.704
serum_creatinine	0.1134	1	0.736
serum_sodium	1.3886	1	0.239
GLOBAL	10.1807	8	0.253

Berdasarkan *output* di atas, masing-masing variabel penjelas dan untuk pengujian global memiliki nilai *p-value* > α = 0.05. Dengan kata lain, pengujian tidak signifikan secara statistik untuk variabel penjelas dan untuk pengujian global, sehingga H_0 gagal ditolak. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa asumsi *Proportional Hazard* terpenuhi.

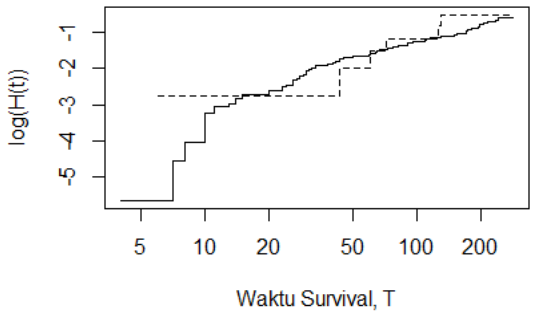
Plot Logaritma Fungsi Hazard Kumulatif

1. Variabel **anaemia**



Berdasarkan plot tersebut, fungsi log(H(t)) untuk kedua kelompok tidak sempurna paralel, yang mengindikasikan tidak terpenuhinya asumsi PH untuk variabel **anaemia**. Akan tetapi, terlihat juga pada plot bahwa pada sangat terbatas titik waktu awal pengamatan, fungsi log(H(t)) berimpit, sementara di titik waktu lainnya relatif sejajar. Dengan demikian, apabila ingin menggunakan hasil dari model Cox-PH, maka harus dibatasi penggunaannya pada interval waktu selain awal pengamatan.

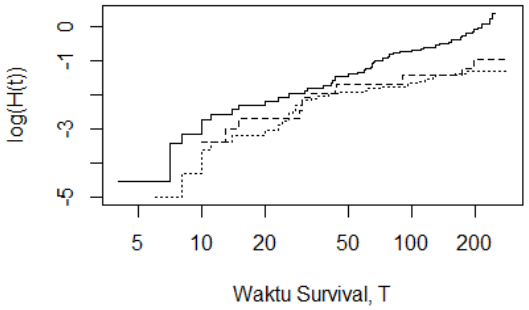
2. Variabel **creatinine_phosphokinase**



Berdasarkan plot tersebut, fungsi log(H(t)) untuk kedua kelompok tidak sempurna paralel, yang mengindikasikan tidak terpenuhinya asumsi PH untuk variabel **creatinine_phosphokinase**. Akan tetapi, pada pengujian asumsi sebelumnya, variabel ini memiliki nilai *p-value* = 0.823, sehingga bersifat tidak signifikan secara statistik dan tidak

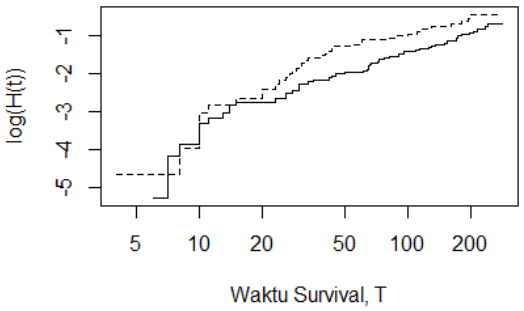
melanggar asumsi *Proportional Hazard*. Maka, tidak perlu mengeluarkan variabel ini dari model Cox-PH.

3. Variabel **ejection_fraction**



Berdasarkan plot tersebut, fungsi log(H(t)) untuk ketiga kelompok tidak paralel, yang mengindikasikan tidak terpenuhinya asumsi PH untuk variabel **ejection_fraction**. Maka, direkomendasikan untuk mengeluarkan variabel ini dari model Cox-PH. Akan tetapi, pada kurva fungsi survival dari variabel ini, terdapat perbedaan yang signifikan antarkelompoknya, terutama untuk kelompok dengan tingkat rendah dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa variabel ini merupakan penjelas yang baik untuk *hazard* terjadinya *event*. Oleh karena itu, dapat dilakukan modifikasi agar bisa tetap memperhitungkan efek dari variabel ini di dalam model daripada mengeluarkan variabel ini dari model regresi.

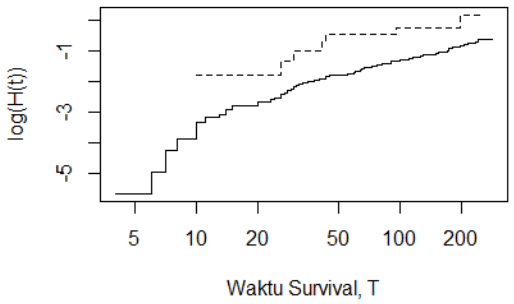
4. Variabel **high_blood_pressure**



Berdasarkan plot tersebut, fungsi log(H(t)) untuk kedua kelompok tidak sempurna paralel, yang mengindikasikan tidak terpenuhinya asumsi PH untuk variabel **high_blood_pressure**. Akan tetapi, terlihat juga pada plot bahwa pada sangat terbatas titik waktu awal pengamatan, fungsi log(H(t)) berimpit, sementara di titik waktu lainnya relatif

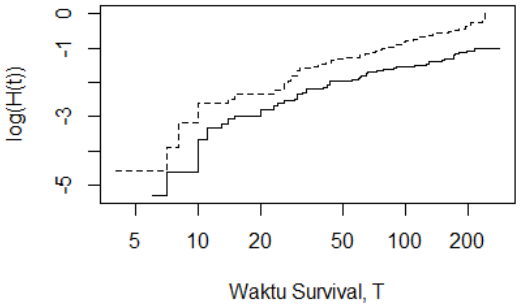
sejajar. Dengan demikian, apabila ingin menggunakan hasil dari model Cox-PH, maka harus dibatasi penggunaannya pada interval waktu selain awal pengamatan.

5. Variabel **serum_creatinine**



Berdasarkan plot tersebut, fungsi log(H(t)) untuk kedua kelompok paralel. Hal tersebut menyatakan bahwa asumsi PH terpenuhi oleh variabel **serum_creatinine**.

6. Variabel **serum_sodium**



Berdasarkan plot tersebut, fungsi log(H(t)) untuk kedua kelompok paralel. Hal tersebut menyatakan bahwa asumsi PH terpenuhi oleh variabel **serum_sodium**.

BAB III : KONTRIBUSI LIKELIHOOD PARSIAL

3.1 SUBSET DATA

Akan dikonstruksi fungsi likelihood untuk model Cox-PH, menggunakan *n* observasi dari data dengan hazard untuk pasien mengalami kematian (`DEATH_EVENT`) menggunakan variabel penjelas numerik `age` dan variabel penjelas kategorik `anaemia` . Sehingga didapat model Cox-PH sebagai berikut.

$$h(t,\ (x_1,\ x_2)) = h_0(t)e^{\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2}$$

Digunakan subset data objek ke-1 hingga 20 untuk mengkonstruksi kontribusi *likelihood* parsial pada titik waktu tanpa ties, dan dengan ties.

```
Surv(df$time, df$DEATH_EVENT)
[5]  ✓ 0.0s                                                                    R

 [1]  4   6   7   7   8   8   10  10  10  10  10  10  11  11  12+
[16] 13  14  14  15  15  16+ 20  20  22+ 23  23  24  26  26  26
[31] 27  28  28  29+ 29  30  30  30  30+ 30  31  32  33  33+ 33
[46] 35  38  40  41  42  43  43  43  44  45  50  54+ 54+ 55  59
[61] 60  60  60+ 61  63+ 64  65  65  66  67  68+ 71+ 72  72+ 73
[76] 73  74+ 74+ 74+ 74+ 75+ 76+ 77  78+ 78  79+ 79+ 79+ 79+ 79+
[91] 80+ 80+ 82+ 82  83+ 83+ 83+ 85+ 85+ 86+ 87+ 87+ 87+ 87+ 87+
[106] 88  88+ 88+ 88+ 88+ 90  90+ 90+ 90  91+ 91+ 94+ 94+ 94+ 95
[121] 95+ 95+ 95+ 95+ 96  97+ 100 104+ 104+ 105+ 106+ 107+ 107+ 107+ 107+
[136] 107+ 107+ 108+ 108+ 108+ 109 109+ 109+ 110+ 111 112+ 112+ 113+ 113 115+
[151] 115 117+ 118+ 119+ 120+ 120+ 120+ 120+ 121+ 121+ 121+ 121+ 123+ 126 129
[166] 130 134+ 135 140+ 145+ 145+ 146+ 146+ 146+ 146+ 146+ 147+ 147+ 147+ 147+
[181] 148+ 150 154 162 170 171 172 172 172+ 174+ 174+ 174+ 175+ 180+ 180
[196] 180 185+ 186+ 186+ 186+ 186+ 186+ 186+ 187+ 187+ 187+ 187+ 187+ 187+ 187+
[211] 188+ 192+ 192+ 193 194+ 195+ 196+ 196 197+ 197+ 198 200+ 201+ 201+ 205+
[226] 205+ 205+ 206+ 207+ 207+ 207 208+ 209+ 209+ 209+ 209+ 209+ 210+ 210+ 211+
[241] 212+ 212+ 212+ 213+ 213+ 213+ 214 214+ 214+ 214+ 214+ 215+ 215+ 215+ 215+
[256] 216+ 220+ 230+ 230+ 231+ 233+ 233+ 235 237+ 237+ 240+ 241 244+ 244+ 244+
[271] 244+ 244+ 245+ 245+ 245+ 245+ 245+ 246+ 246+ 246+ 247+ 250+ 250+ 250+ 250+
[286] 250+ 250+ 250+ 256+ 256+ 257+ 258+ 258+ 270+ 270+ 271+ 278+ 280+ 285+
```

Grafik 3.1 (Subset waktu kejadian yang digunakan)

```
subset <- df[1:20,]
print(subset)
```

[36] ✓ 0.0s R

```
   age anaemia time DEATH_EVENT
1   75       0    4           1
2   55       0    6           1
3   65       0    7           1
4   50       1    7           1
5   65       1    8           1
6   90       1    8           1
7   75       1   10           1
8   60       1   10           1
9   65       0   10           1
10  80       1   10           1
11  75       1   10           1
12  62       0   10           1
13  45       1   11           1
14  50       1   11           1
15  49       1   12           0
16  82       1   13           1
17  87       1   14           1
18  45       0   14           1
19  70       1   15           1
20  48       1   15           1
```

Grafik 3.2 (Subset data yang digunakan)

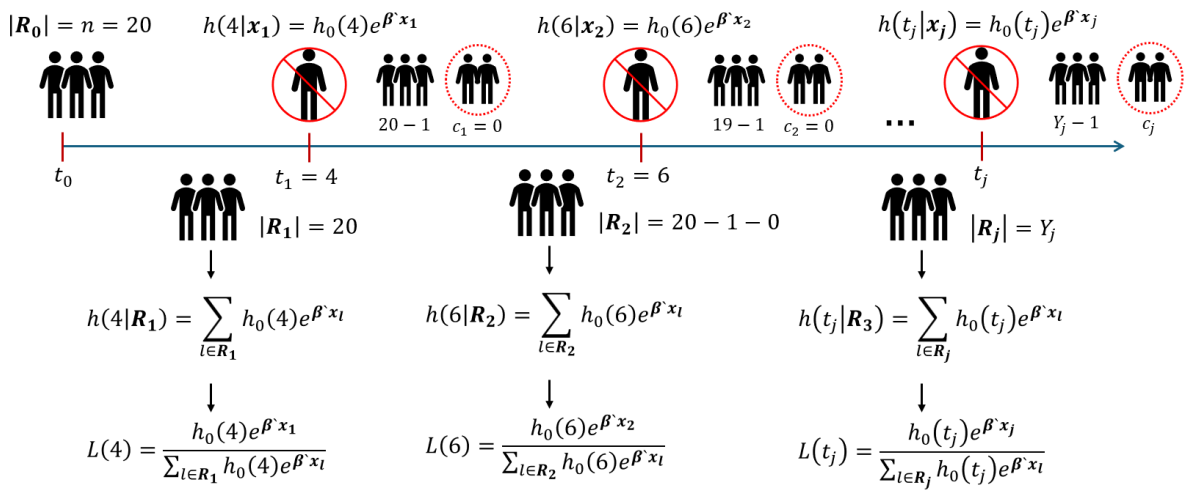
3.2 KONTRIBUSI LIKELIHOOD PARSIAL PADA DATA TANPA TIES

Misalkan terdapat D event dan tidak ada ties, maka terdapat D titik waktu terjadinya event, yakni $t_1 < t_2 < \ldots < t_D$. Maka, fungsi *likelihood* parsial dari data ini adalah

$$L_1(\beta) = \prod_{i=1}^{D} \frac{exp(\beta' x_j)}{\sum_{l \in R_j} exp(\beta' x_l)}$$

Dengan x_j merupakan vektor variabel penjelas untuk objek yang mengalami event di waktu t_j, dan x_l merupakan vektor variabel penjelas untuk objek yang beresiko mengalami event di waktu t_j.

Kontribusi *likelihood* pada titik waktu t_j merupakan perbandingan relatif antara resiko yang dialami oleh objek O_j terhadap resiko dari seluruh objek yang ada pada waktu tersebut, R_j. Perhatikan pada subset data yang digunakan, tidak terdapat ties pada 2 waktu kejadian pertama, sehingga proses konstruksi kontribusi *likelihood* parsial untuk 2 waktu pertama pada data dapat digambarkan pada grafik 3.3.



Grafik 3.3

Melanjutkan proses konstruksi kontribusi *likelihood* parsial dari grafik 3.3, kita akan konstruksi kontribusi *likelihood* parsial untuk $t_3 = 13$. Perhatikan bahwa telah terjadi 14 event dan 1 objek tersensor dari t_0 hingga $t_3 = 13$, sehingga $|R_3| = 20 - 14 - 1 = 5$. Risiko relatif objek ke-16 mengalami event adalah

$$h(13 \mid x_3 = (82,\ 1)) = h_0(13)e^{82\beta_1 + \beta_2}$$

16 objek anggota himpunan risiko terdiri atas 4 objek positif anaemia, dan 1 objek negatif anaemia. sehingga risiko relatif seluruh objek pada t_3 adalah

$$h(13 \mid R_3) = h_0(13)e^{82\beta_1+\beta_2} + h_0(13)e^{87\beta_1+\beta_2} + h_0(13)e^{70\beta_1+\beta_2} + h_0(13)e^{48\beta_1+\beta_2} + h_0(13)e^{45\beta_1}$$

dengan $\beta` = (\beta_1, \beta_2)$ dan $x_l` = (x_1, x_2) \in R_3$

sehingga didapat kontribusi *likelihood* parsial untuk $t_3 = 13$

$$L(13) = \frac{h_0(13)e^{82\beta_1 + \beta_2}}{h_0(13)e^{82\beta_1+\beta_2}+h_0(13)e^{87\beta_1+\beta_2}+h_0(13)e^{70\beta_1+\beta_2}+h_0(13)e^{48\beta_1+\beta_2}+h_0(13)e^{45\beta_1}}$$

$$= \frac{e^{82\beta_1 + \beta_2}}{e^{82\beta_1+\beta_2}+e^{87\beta_1+\beta_2}+e^{70\beta_1+\beta_2}+e^{48\beta_1+\beta_2}+e^{45\beta_1}}$$

Pembentukan fungsi *likelihood* parsial untuk seluruh subset data tidak dapat dilakukan dengan metode untuk data tanpa ties karena pada subset data yang diambil terdapat data dengan ties sehingga konstruksi fungsi *likelihood* akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

3.3 KONTRIBUSI LIKELIHOOD PARSIAL PADA DATA DENGAN TIES

Digunakan 3 metode konstruksi fungsi *likelihood* untuk mengkonstruksi kontribusi *likelihood* parsial, yaitu metode Breslow, metode Efron dan metode Diskrit.

3.3.1 Metode Breslow

Fungsi *likelihood* dari model Cox-PH $h(t, \mathbf{x}) = h_0 e^{(\beta'\mathbf{x})}$ dimana terjadi sebanyak D *events* pada rentang waktu pengamatan adalah sebagai berikut:

$$L_1(\beta) = \prod_{i=1}^{D} \frac{exp(\beta' Z_i)}{[\sum_{l \in D_i} exp(\beta' x_l)]^{d_i}}$$

dengan $Z_i = \sum_{i \in D_i} x_i$, D_i adalah himpunan objek yang mengalami *event* di waktu t_i.

	age	anaemia	time	DEATH_EVENT
1	75	0	4	1
2	55	0	6	1
3	65	0	7	1
4	50	1	7	1
5	65	1	8	1
6	90	1	8	1
7	75	1	10	1
8	60	1	10	1

Grafik 3.4 (Data dengan ties pada $t = 7$)

Akan dilakukan konstruksi kontribusi *likelihood* parsial untuk subset data pada $t = 7$. Perhatikan pada $t = 7$ terjadi 2 event. Dengan metode Breslow, diasumsikan kedua event tersebut terjadi satu per satu. Ketika 1 objek mengalami event, maka objek lainnya diasumsikan belum mengalami event sehingga masih menjadi bagian dari himpunan risiko.

Sehingga pada subset data di $t = 7$, terdapat 28 anggota himpunan risiko (19 penderita anaemia dan 9 bukan penderita anaemia), di mana dari 2 event yang terjadi, 1 dialami oleh penderita anaemia dan 1 bukan penderita anaemia. Misalkan R^+ himpunan objek penderita anaemia dan $R^- = (R^+)^C$ sehingga $(R^+ \cup R^-) = R$ dan R_t adalah himpunan risiko pada waktu t, maka

- Total fungsi hazard untuk 19 objek penderita anaemia dan 9 objek bukan penderita anaemia pada himpunan resiko adalah:

$$h(7 \mid R_7) = \sum_{x_1 \in R^+_7} h_0(7) e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_7} h_0(7) e^{\beta_1 x_1}$$

- Fungsi hazard untuk objek penderita anaemia:

$$h(7\,|(x_1 = 50,\ x_2 = 1)) = h_0(7)e^{50\beta_1+\beta_2}$$

- Kontribusi *likelihood* untuk objek penderita anaemia:

$$L^{+}(7) = \frac{h_0(7)e^{50\beta_1+\beta_2}}{\sum_{x_1\in R^{+}_7} h_0(7)e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} h_0(7)e^{\beta_1 x_1}} = \frac{e^{50\beta_1+\beta_2}}{\sum_{x_1\in R^{+}_7} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} e^{\beta_1 x_1}}$$

- Fungsi hazard untuk objek bukan penderita anaemia:

$$h(7\,|(x_1 = 65,\ x_2 = 0)) = h_0(7)e^{65\beta_1}$$

- Kontribusi *likelihood* untuk objek bukan penderita anaemia:

$$L^{-}(7) = \frac{h_0(7)e^{65\beta_1}}{\sum_{x_1\in R^{+}_7} h_0(7)e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} h_0(7)e^{\beta_1 x_1}} = \frac{e^{65\beta_1}}{\sum_{x_1\in R^{+}_7} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} e^{\beta_1 x_1}}$$

Sehingga, kontribusi likelihood pada dari titik waktu $t = 7$ dengan metode Breslow adalah

$$L_1(t = 7) = \frac{e^{50\beta_1+\beta_2}}{\sum_{x_1\in R^{+}_7} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} e^{\beta_1 x_1}} \times \frac{e^{65\beta_1}}{\sum_{x_1\in R^{+}_7} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} e^{\beta_1 x_1}} = \frac{e^{115\beta_1+\beta_2}}{[\sum_{x_1\in R^{+}_7} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} e^{\beta_1 x_1}]^2}$$

Selanjutnya dikonstruksi fungsi *likelihood* parsial dengan mengalikan kontribusi *likelihood* pada semua waktu.

$$L_1(\beta) = L_1(t = 4) \times L_1(t = 6) \times L_1(t = 7) \times L_1(t = 8) \times \ldots \times L_1(t = 15)$$

$$= \frac{e^{75\beta_1}}{\sum_{x_1\in R^{+}_4} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_4} e^{\beta_1 x_1}} \times \frac{e^{55\beta_1}}{\sum_{x_1\in R^{+}_6} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_6} e^{\beta_1 x_1}} \times \frac{e^{115\beta_1+\beta_2}}{[\sum_{x_1\in R^{+}_7} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_7} e^{\beta_1 x_1}]^2} \times \frac{e^{155\beta_1+2\beta_2}}{[\sum_{x_1\in R^{+}_8} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_8} e^{\beta_1 x_1}]^2} \times \ldots$$

$$\times \frac{e^{48\beta_1+\beta_2}}{\sum_{x_1\in R^{+}_{15}} e^{\beta_1 x_1+\beta_2} + \sum_{x_1\in R^{-}_{15}} e^{\beta_1 x_1}}$$

Estimasi parameter β_1 dan β_2 dapat dicari dengan mencari nilai β_1 dan β_2 yang memaksimumkan fungsi *likelihood* tersebut. Dengan bantuan program (grafik 3.5), didapat $\widehat{\beta}_1 = 0.02214$ dan $\widehat{\beta}_2 = -1.01140$.

```r
cox <- coxph(Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia,
             data = df,
             subset = c(1:20),
             ties='breslow')
summary(cox)
```

[46] ✓ 0.0s R

```
Call:
coxph(formula = Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia, data = df,
    subset = c(1:20), ties = "breslow")

  n= 20, number of events= 19

            coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
age      0.02214   1.02239  0.01798  1.231   0.2183
anaemia -1.01140   0.36371  0.58266 -1.736   0.0826 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

        exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
age        1.0224     0.9781    0.9870     1.059
anaemia    0.3637     2.7494    0.1161     1.140

Concordance= 0.679  (se = 0.089 )
Likelihood ratio test= 3.35  on 2 df,   p=0.2
Wald test            = 3.23  on 2 df,   p=0.2
Score (logrank) test = 3.4  on 2 df,   p=0.2
```

Grafik 3.5 (Estimasi β_1 dan β_2 dengan metode Breslow)

3.3.2 Metode Efron

Fungsi *likelihood* dari model Cox-PH $h(t, \mathbf{x}) = h_0 e^{(\beta'\mathbf{x})}$ dimana terjadi sebanyak D *events* pada rentang waktu pengamatan adalah sebagai berikut:

$$L_2(\beta) = \prod_{i=1}^{D} \frac{exp(\beta' Z_i)}{\prod_{j=1}^{d_i} [\sum_{l \in D_i} exp(\beta' x_l) - \frac{j-1}{d_i} \sum_{k \in D_i} exp(\beta' x_i)]^{d_i}}$$

dengan $Z_i = \sum_{i \in D_i} x_i$, D_i adalah himpunan objek yang mengalami *event* di waktu t_i.

Akan dilakukan konstruksi kontribusi *likelihood* parsial untuk subset data pada $t = 7$. Perhatikan pada $t = 7$ terjadi 2 event. Dengan metode Efron, objek yang pertama kali mengalami event, pembagi (denumerator) pada kontribusi likelihood adalah total hazard dari seluruh anggota R_i .

Namun, ketika event kedua terjadi, maka faktor pembagi dikoreksi dengan mengurangkan hazard dari objek yang pertama mengalami event. Karena urutan kejadian tidak diketahui, faktor koreksi cukup dikurangi dengan rata - rata terboboti (*weighted means*)

dari total hazard di objek tersebut, misalnya $h^* = \sum_{i \in D_i} h(t_i)$. Jadi, saat event kedua terjadi, total hazard pada komponen pembagi dikurangi dengan $\frac{1}{d_i} h^*$. Saat event ketiga terjadi, total hazard pada komponen pembagi dikurangi dengan $\frac{2}{d_i} h^*$, dan seterusnya.

Misalkan R^+ himpunan objek penderita anaemia dan $R^- = (R^+)^C$ sehingga $(R^+ \cup R^-) = R$ dan R_t adalah himpunan risiko pada waktu t, maka

- Fungsi hazard untuk objek penderita anaemia:

  $h(7 \mid (x_1 = 50,\ x_2 = 1)) = h_0(7) e^{50\beta_1 + \beta_2}$

- Fungsi hazard untuk objek bukan penderita anaemia:

  $h(7 \mid (x_1 = 65,\ x_2 = 0)) = h_0(7) e^{65\beta_1}$

- Komponen numerator pada kontribusi *likelihood* dari 2 objek tersebut adalah:

  $\prod_{i \in D_i} h_i(7 \mid (x_1, x_2)) = [h_0(7) e^{50\beta_1 + \beta_2}][h_0(7) e^{65\beta_1}]$

- Total hazard dari 2 objek yang mengalami event adalah

  $h^* = \sum_{i \in D_i} h(t_i) = h_0(7) e^{50\beta_1 + \beta_2} + h_0(7) e^{65\beta_1} = h_0(7)[e^{50\beta_1 + \beta_2} + e^{65\beta_1}]$

- Komponen denumerator pada kontribusi *likelihood* dari 5 pasien tersebut adalah

  $[h_0(7)] \times [\sum_{x_1 \in R^+_7} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_7} e^{\beta_1 x_1}] \times$

  $[h_0(7)] \times [\sum_{x_1 \in R^+_7} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_7} e^{\beta_1 x_1} - \frac{1}{2}(e^{50\beta_1 + \beta_2} + e^{65\beta_1})]$

  atau

  $[h_0(7)]^2 \times \prod_{i=1}^{2} [\sum_{x_1 \in R^+_7} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_7} e^{\beta_1 x_1} - \frac{i-1}{2}(e^{50\beta_1 + \beta_2} + e^{65\beta_1})]$

Sehingga Kontribusi *likelihood* parsial pada waktu $t = 7$ adalah

$$L_2(t = 7) = \frac{[h_0(7) e^{50\beta_1 + \beta_2}][h_0(7) e^{65\beta_1}]}{[h_0(7)]^2 \times \prod_{i=1}^{2} [\sum_{x_1 \in R^+_7} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_7} e^{\beta_1 x_1} - \frac{i-1}{2}(e^{50\beta_1 + \beta_2} + e^{65\beta_1})]} = \frac{e^{115\beta_1 + \beta_2}}{\prod_{i=1}^{2} [\sum_{x_1 \in R^+_7} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_7} e^{\beta_1 x_1} - \frac{i-1}{2}(e^{50\beta_1 + \beta_2} + e^{65\beta_1})]}$$

Selanjutnya dikonstruksi fungsi *likelihood* parsial dengan mengalikan kontribusi *likelihood* pada semua waktu.

$$L_2(\beta) = L_1(t = 4) \times L_1(t = 6) \times L_1(t = 7) \times L_1(t = 8) \times \ldots \times L_1(t = 15)$$

$$= \frac{e^{75\beta_1}}{\sum_{x_1 \in R^+_4} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_4} e^{\beta_1 x_1}} \times \frac{e^{55\beta_1}}{\sum_{x_1 \in R^+_6} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_6} e^{\beta_1 x_1}} \times \frac{e^{115\beta_1 + \beta_2}}{\prod_{i=1}^{2} [\sum_{x_1 \in R^+_7} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_7} e^{\beta_1 x_1 - \frac{i-1}{2}(e^{50\beta_1 + \beta_2} + e^{65\beta_1})}]}$$

$$\times \frac{e^{155\beta_1 + 2\beta_2}}{\prod_{i=1}^{2} [\sum_{x_1 \in R^+_8} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_8} e^{\beta_1 x_1 - \frac{i-1}{2}(e^{65\beta_1 + \beta_2} + e^{90\beta_1 + \beta_2})}]} \times \ldots \times \frac{e^{48\beta_1 + \beta_2}}{\sum_{x_1 \in R^+_{15}} e^{\beta_1 x_1 + \beta_2} + \sum_{x_1 \in R^-_{15}} e^{\beta_1 x_1}}$$

Estimasi parameter β_1 dan β_2 dapat dicari dengan mencari nilai β_1 dan β_2 yang memaksimumkan fungsi *likelihood* tersebut. Dengan bantuan program (grafik 3.6), didapat $\hat{\beta}_1 = 0.02556$ dan $\hat{\beta}_2 = -1.17062$.

```
cox <- coxph(Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia,
             data = df,
             subset = c(1:20),
             ties='efron')
summary(cox)
```

[47] ✓ 0.0s R

```
Call:
coxph(formula = Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia, data = df,
    subset = c(1:20), ties = "efron")

  n= 20, number of events= 19

            coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
age      0.02556   1.02589  0.01791  1.427   0.1535
anaemia -1.17062   0.31017  0.59392 -1.971   0.0487 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

        exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
age        1.0259     0.9748   0.99051    1.0625
anaemia    0.3102     3.2240   0.09684    0.9935

Concordance= 0.679  (se = 0.089 )
Likelihood ratio test= 4.35  on 2 df,   p=0.1
Wald test            = 4.15  on 2 df,   p=0.1
Score (logrank) test = 4.44  on 2 df,   p=0.1
```

Grafik 3.6 (Estimasi β_1 dan β_2 dengan metode Efron)

3.3.3 Metode Diskrit

Ingat kembali bahwa pada $t = 7$, terdapat 28 anggota himpunan risiko (19 penderita anaemia dan 9 bukan penderita anaemia), dengan 2 *event* terjadi pada waktu $t = 7$ yaitu 1 orang penderita anemia dan 1 orang bukan penderita anemia. Hazard dari 1 penderita dan nonpenderita anemia adalah

$$h_0(7) \times h_0(7)e^{\beta} = h_0(7)^2 e^{\beta}$$

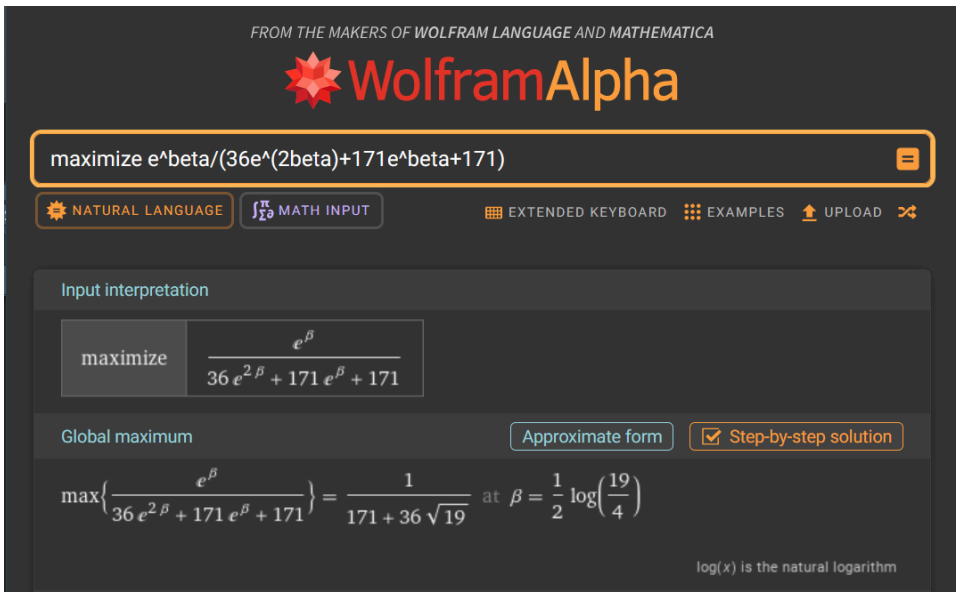
Sementara hazard seluruh kemungkinan 2 *event* yang terjadi tersebut yaitu sebagai berikut

Banyak		Banyak pilihan		Model Cox-PH		Kontribusi Likelihood
Pengidap	Nonpengidap	Pengidap	Nonpengidap	Pengidap	Nonpengidap	
0	2	$\binom{19}{0}$	$\binom{9}{2}$	-	$\left[h_0(7)e^{\beta}\right]^2$	$\left[h_0(7)e^{\beta}\right]^2 \binom{9}{2}$
1	1	$\binom{19}{1}$	$\binom{9}{1}$	$h_0(7)$	$h_0(7)$	$\left[h_0(7)\right]^2 e^{\beta}\binom{19}{1}\binom{9}{1}$
2	0	$\binom{19}{2}$	$\binom{9}{0}$	$\left[h_0(7)\right]^2$	-	$\left[h_0(7)\right]^2 \binom{19}{2}$

Sehingga didapat kontribusi likelihood dari variabel penjelas *anaemia* pada titik waktu $t = 7$ adalah

$$L_3(7,\ anaemia) = \frac{h_0(7)^2 e^{\beta}}{\left[h_0(7)e^{\beta}\right]^2\binom{9}{2} + \left[h_0(7)\right]^2 e^{\beta}\binom{19}{1}\binom{9}{1} + \left[h_0(7)\right]^2\binom{19}{2}} = \frac{e^{\beta}}{36\left[e^{\beta}\right]^2 + 171e^{\beta} + 171}$$

Untuk mengestimasi parameter β, dapat dilakukan metode *maximum likelihood*. Dengan bantuan WolframAlpha, didapat $L_3(\beta)$ bernilai maksimum saat $\beta = \frac{1}{2}ln(\frac{19}{4})$.



BAB IV : PENUTUP

4.1 KESIMPULAN DAN SARAN

Model Cox PH yang dihasilkan menunjukkan bahwa usia, persentase darah keluar dari jantung setiap kontraksi, tekanan darah tinggi, dan kadar natrium serum dalam darah merupakan variabel prediktor yang signifikan untuk menjelaskan hazard dari pasien gagal jantung. Meskipun pada akhirnya persentase darah yang keluar dari jantung selama kontraksi tidak memenuhi uji asumsi cox ph dan direkomendasikan untuk dihilangkan karena dapat memberikan informasi yang kurang tepat, tetapi mengingat pada plot kurva survival terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompoknya terutama yang tingkat rendah, mengimplikasikan bahwa variabel ini merupakan penjelas yang baik untuk hazard. Oleh karena itu, alih-alih mengeluarkan variabel ini dari model regresi, dapat dilakukan modifikasi untuk bisa tetap memperhitungkan efek dari variabel ini di dalam model.

Variabel lainnya seperti anemia, kreatinin fosfokinase, dan kreatinin serum tidak signifikan dalam model ini, tetapi dibutuhkan untuk menghasilkan prediksi terbaik. Dapat diketahui juga bahwa risiko kematian pada pasien gagal jantung pria dan wanita kurang lebih sama karena sex tidak termasuk ke dalam variabel yang berpengaruh terhadap hazard. Meskipun faktor kebiasaan merokok, diabetes, dan jumlah trombosit dalam darah tidak termasuk ke dalam variabel yang menjelaskan risiko kematian, tetapi faktor tersebut tetap dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi pasien gagal jantung menurut para ahli dalam bidang kesehatan jantung..

Dengan demikian, untuk mengurangi risiko kematian bagi pasien gagal jantung terutama yang sudah berusia lanjut dapat dilakukan beberapa hal berikut

1. Memeriksa tekanan darah dan kadar natrium serum dalam darah secara berkala.
2. Pola makan yang sehat dengan mengurangi asupan garam dan lebih banyak mengonsumsi buah buahan agar tekanan darah normal, mengurangi kadar natrium dalam darah, serta melancarkan aliran darah keluar dari jantung saat berkontraksi.
3. Olahraga secara teratur untuk meningkatkan persentase darah yang keluar dari jantung saat kontraksi dan menstabilkan tekanan darah.
4. Meningkatkan konsumsi air untuk mengurangi kadar natrium dalam darah.
5. Manajemen stress agar tekanan darah tetap normal.
6. Melakukan pengobatan seperti arahan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. 2022. Analisis Survival : Konsep dan Aplikasi dengan R. Bumi Aksara.

Faisal, A. R., Bustan, M. N., & Annas, S. 2020. Analisis Survival dengan Pemodelan Regresi Cox Proportional Hazard Menggunakan Pendekatan Bayesian (Studi Kasus: Pasien Rawat Inap Penderita Demam Tifoid di RSUD Haji Makassar). *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 2(2), 62-70.

Izzuddin, Abdurrohman dkk. 2020. Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Penderita Gagal Jantung Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 7(1), 381-192.

Keno, D. C., Lengkong, F. D., & Pombengi, J. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).

Rokom. 2022. Penyakit Jantung Penyebab Utama Kematian, Kemenkes Perkuat Layanan Primer. Diakses pada 2 Juni 2024 dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220929/0541166/penyakit-jantung-penyebab-utama-kematian-kemenkes-perkuat-layanan-primer/

World Health Organization. (2022). Cardiovascular diseases. Diakses pada 2 Juni 2024 dari https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1